

场景分析

总裁办	孙财	操作
行政部	罗晓晓	操作
人事部	文吉星	操作
▼ 财务部		操作
财务核算部		操作
税务管理部		操作
薪资管理部		操作
▼ 技术部		操作
Java研发部		操作
Python研发部		操作
Php研发部		操作
运营部		操作
▼ 市场部	武高丽	操作
北京事业部		操作
上海事业部		操作

案例说明

```
1 create table city (  
2   id int(10) not null,  
3   parent_id int(10) not null,  
4   name varchar(10),  
5   primary key (id)
```

案例数据

```
1 INSERT INTO `city` VALUES (1, 0, '河北省');  
2 INSERT INTO `city` VALUES (2, 1, '石家庄市');  
3 INSERT INTO `city` VALUES (3, 2, '新华区');  
4 INSERT INTO `city` VALUES (4, 1, '曲周县');  
5 INSERT INTO `city` VALUES (5, 2, '定州市');  
6 INSERT INTO `city` VALUES (6, 2, '枣强县');  
7 INSERT INTO `city` VALUES (7, 6, '永清县');  
8 INSERT INTO `city` VALUES (8, 2, '凤山乡');  
9 INSERT INTO `city` VALUES (9, 8, '辛集市');  
10 INSERT INTO `city` VALUES (10, 6, '大厂回族自治县');
```

```
11 INSERT INTO `city` VALUES (11, 10, '南进沟村');
```

案例结果

MySQL8 新特性with 递归公用表表达式

什么是公用表表达式？公用表表达式是一个命名的临时结果集，它存在与单个查询语句中，主要作用是可以代替子查询，并且可以被后面的查询多次引用

```
1 with recursive r as(  
2  
3     #起始部分  
4     select id,parent_id,name from city c where id =1  
5     union all  
6     #递归部分  
7     select c.id,c.parent_id,CONCAT(r.name,'>',c.name) as name from city c,r where  
8     r.id =c.parent_id  
9  
10 )  
11 #SQL  
12 select id,parent_id,name from r where id=11;
```

- 执行sql,执行到id=11,保存退出迭代条件 (id=11),同时引用r递归公共代码块，进入迭代
- 第一次迭代：执行初始代码块

```
1 select id,parent_id,name from city c where id =1
```

得到1, 0 河北省

- 第二次递归：执行递归部分

```
1 select c.id,c.parent_id,CONCAT(r.name,'>',c.name) as name from city c,r where
2 1 =c.parent_id
```

得到2,1河北省>石家庄市

得到4,1河北省>曲周县

- 第三次递归：执行递归部分

```
1 select c.id,c.parent_id,CONCAT(r.name,'>',c.name) as name from city c,r where
2 2 =c.parent_id
```

得到3,2河北省>石家庄市>新华区

得到5,2河北省>石家庄市>定州市

得到6,2河北省>石家庄市>枣强县

其他省略.....

- 第四次递归：执行递归部分

```
1 select c.id,c.parent_id,CONCAT(r.name,'>',c.name) as name from city c,r where
2 6 =c.parent_id
```

.....
得到10,6河北省>石家庄市>枣强县>大厂回族自治县

- 第五次递归：执行递归部分

```
1 select c.id,c.parent_id,CONCAT(r.name,'>',c.name) as name from city c,r where
2 10=c.parent_id
```

得到11,10河北省>石家庄市>枣强县>大厂回族自治县>南进沟村

此时当前id=11与SQL where条件部分id=11保持一致，退出递归；

全表递归

```
1 with recursive r as(  
2  
3     #起始部分  
4     select id,parent_id,name from city c where id =1  
5     union all  
6     #递归部分  
7     select c.id,c.parent_id,CONCAT(r.name,'>',c.name) as name from city c,r where  
8     r.id =c.parent_id  
9  
10 )  
11 #SQL  
12 select id,parent_id,name from r;
```